

Projektovanje i implementacija AI MVP

Automatska Semantička Analiza Proizvoda (ASAP)

Mihajlo Madić, 2119

MAS Računarstvo i informatika

Veštačka inteligencija i mašinsko učenje

Inteligentni sistemi
2026

Sadržaj

1 Izveštaj 1: Predlog projekta	3
1.1 Osnovne informacije	3
1.2 Kratak opis	3
1.3 Planirane AI tehnologije	3
1.4 Početna arhitektura	4
1.5 Planirani tok od skeniranja do preporuke	5
2 Izveštaj 2: Definisanje problema	6
2.1 Predlog rešenja	6
2.2 Ciljna grupa	6
2.2.1 Korisnici	6
2.2.2 Glavne konkurentske prednosti	6
2.3 Detaljan opis rešenja	6
2.3.1 Osnovne funkcionalnosti	6
2.3.2 AI zasnovane funkcionalnosti	6
3 Izveštaj 3: Izbor tehnologija i skupova podataka	6
3.1 Tehnologije	7
3.2 AI tehnologije	7

3.3	Skup podataka	7
4	Izveštaj 4: Razvoj MVP-a i dorade	7
4.1	Odluke koje se odnose na prethodne faze	7
4.2	Prezentacija MVP-a nastavniku i drugim timovima	7
4.3	Korekcije i dorade	8
4.4	Prezentacija konačne verzije MVP-a	8
5	Izveštaj 5: Testiranje sa potencijalnim korisnicima	8

1 Izveštaj 1: Predlog projekta

1.1 Osnovne informacije

Akronim	ASAP
Naziv rešenja	Automatska Semantička Analiza Proizvoda
Tim	Mihajlo Madić 2119 (MAS Veštačka inteligencija i mašinsko učenje)

1.2 Kratak opis

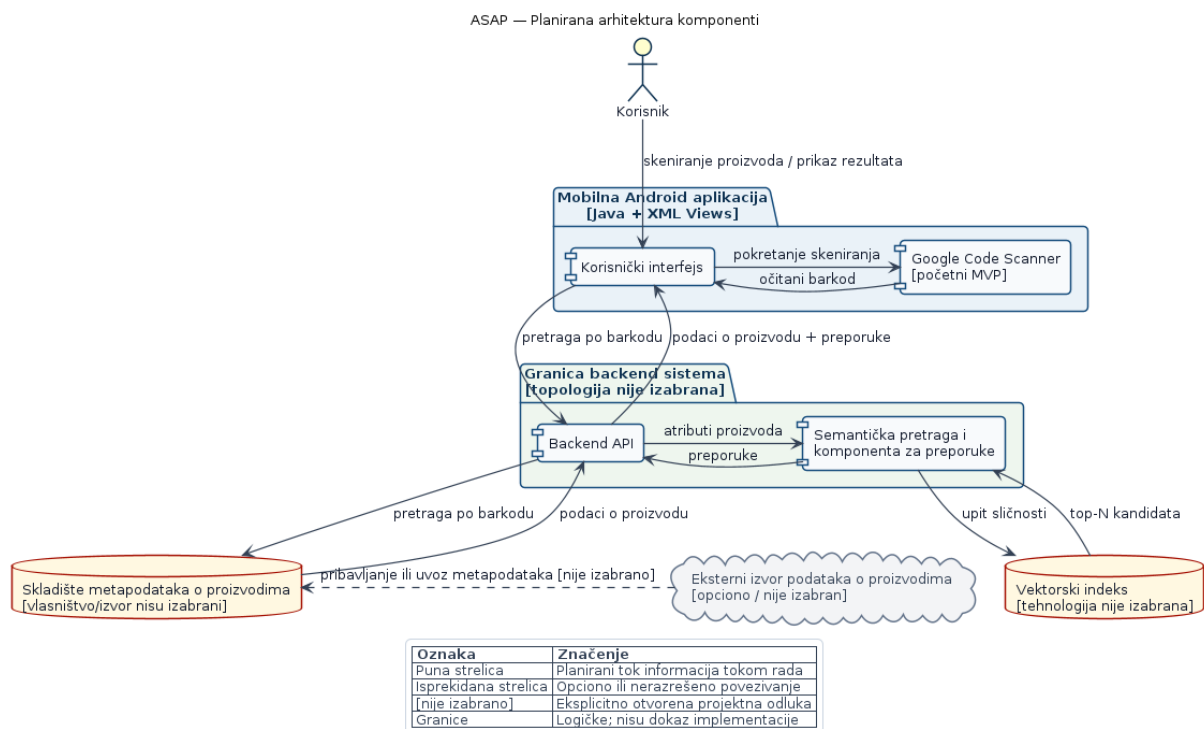
Mobilna aplikacija za automatsku identifikaciju i akviziciju podataka o proizvodima, koja koristi lokalno očitavanje barkoda i semantičke vektorske reprezentacije (engl. *embeddings*) za generisanje personalizovanih preporuka i analitike zasnovane na semantičkoj sličnosti među proizvodima.

1.3 Planirane AI tehnologije

1. **Google Code Scanner (računarski vid)** — lokalno očitavanje i dekodiranje barkodova proizvoda kroz gotovo korisničko iskustvo skeniranja koje obezbeđuju Google Play servisi.
2. **Semantički embedding vektori (NLP)** — generisanje vektorskih reprezentacija proizvoda u specijalizovanom servisu, na osnovu naziva, opisa, kategorije i drugih atributa prikupljenih preko eksternih API-ja.
3. **Semantička pretraga** — pronalaženje top-N najslabijih proizvoda primenom metrika poput kosinusne sličnosti, uz opcionu MMR diversifikaciju radi izbegavanja redundantnih preporuka.
4. **Personalizovane preporuke** — formiranje vektorske reprezentacije korisnika kao centroida istorije skeniranih ili pregledanih proizvoda i generisanje preporuka na osnovu tog profila.
5. **Personalna analitika (opciono)** — klasterizacija proizvoda ili korisničkih interakcija i redukcija dimenzionalnosti pomoću PCA radi jednostavne vizuelne analitike u aplikaciji.

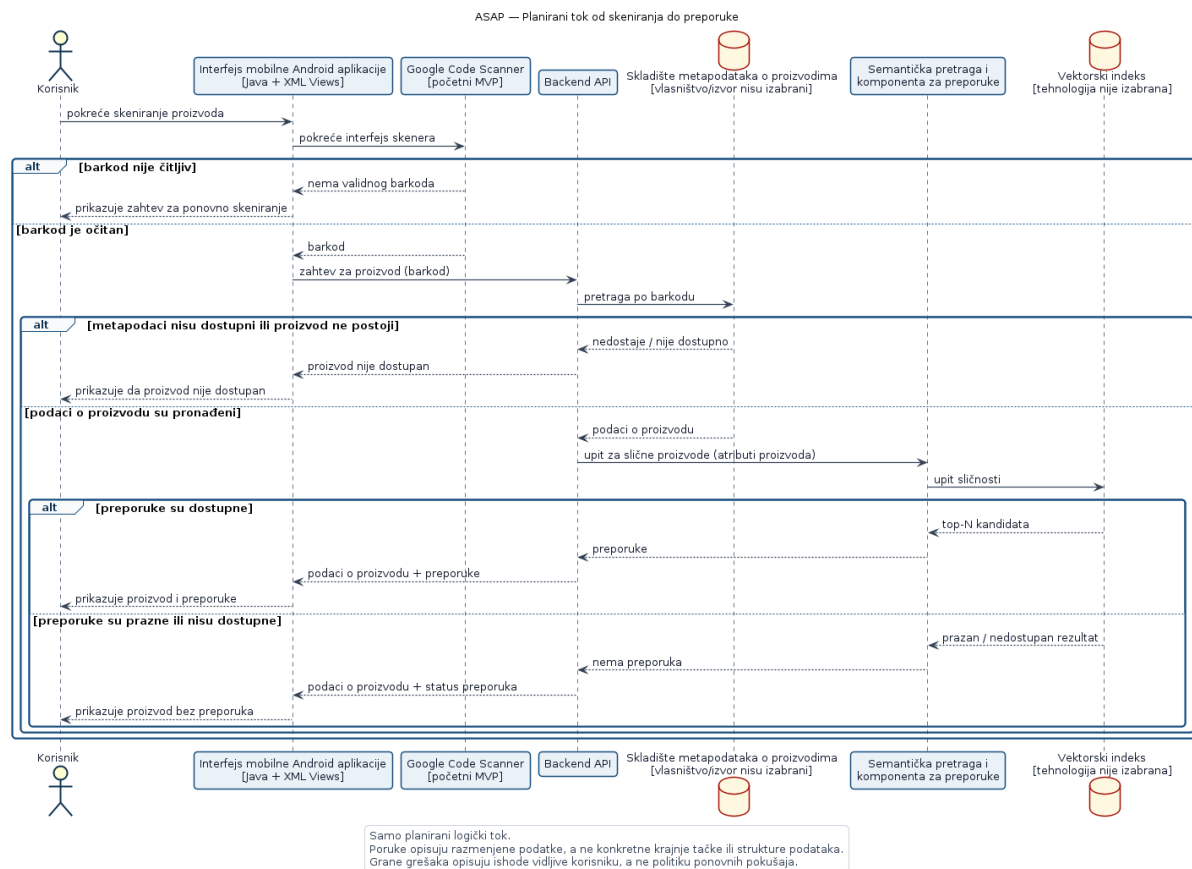
Za početni MVP prihvaćeni su Java, XML zasnovani Android Views i Google Code Scanner, jer predstavljaju najkraći put do funkcionalne verzije uz potpuno prilagodljiv ostatak korisničkog interfejsa. Direktni ML Kit Barcode Scanning sa CameraX bibliotekom ostaje moguća kasnija zamena samo ako bude potreban prilagođen prikaz kamere, preklopi ili kontinualno skeniranje. Oznake CNN i TFLite iz početnih materijala više ne predstavljaju planiranu implementaciju skenera.

1.4 Početna arhitektura



Slika 1: Prihvaćena planirana logička arhitektura komponenti. Otvorene tehnološke odluke su eksplicitno označene i dijagram ne predstavlja dokaz implementacije.

1.5 Planirani tok od skeniranja do preporuke



Slika 2: Planirani tok uspešnog zahteva i osnovnih ishoda kada barkod, metapodaci ili preporuke nisu dostupni.

2 Izveštaj 2: Definisanje problema

Ovaj deo se dopunjava tokom faze definisanja problema.

2.1 Predlog rešenja

Za dopunu: promotivni opis rešenja do približno 150 reči

2.2 Ciljna grupa

Za dopunu: očekivani korisnici, inovativnost i razlika u odnosu na druga rešenja, do približno 300 reči

2.2.1 Korisnici

Za dopunu: primarne i sekundarne korisničke grupe

2.2.2 Glavne konkurentske prednosti

Za dopunu: prednosti u odnosu na postojeća rešenja

2.3 Detaljan opis rešenja

Za dopunu: koncept, osnovne funkcionalnosti i ograničenja

2.3.1 Osnovne funkcionalnosti

Za dopunu: funkcionalnosti nezavisne od AI komponenti

2.3.2 AI zasnovane funkcionalnosti

Za dopunu: funkcionalnosti zasnovane na računarskom vidu, embedding vektorima i preporukama

3 Izveštaj 3: Izbor tehnologija i skupova podataka

Ovaj deo se dopunjava posle tehničkih eksperimenata i potvrde arhitekture.

3.1 Tehnologije

Za Android klijent izabrani su Java i XML zasnovani Android Views. Početni projekat je implementiran kao jedan app modul unutar direktorijuma `android`. Njegov paket je `rs.ac.ni.elfak.asap`, a sadrži jednu aktivnost i prilagođeni XML ekran sa akcijom skeniranja, statusom i očitanom vrednošću. Koristi Java 17, AGP 9.3.2, Gradle Wrapper 9.5.0, `compileSdk/targetSdk` 36, `minSdk` 23, Build Tools 36.0.0, AppCompat 1.8.0 i ConstraintLayout 2.2.2. Build, sedam lokalnih testova i Android lint prolaze. Debug APK je uspešno instaliran i početni ekran je pokrenut na fizičkom uređaju.

3.2 AI tehnologije

Za početno očitavanje barkoda implementiran je Google Code Scanner 16.1.0, koji skeniranje delegira Google Play servisima bez dozvole aplikacije za kameru. Skener koristi automatsko uvećanje i ograničen je na EAN-13, EAN-8, UPC-A i UPC-E formate. Manifest sadrži `barcode_ui` metapodatak za isporuku modula, a ekran razlikuje uspeh, otkazivanje, nedostupnost ili problem preuzimanja modula i opštu grešku. Na fizičkom telefonu uspešno su obavljena dva skeniranja stvarnih proizvoda i očitane vrednosti su vraćene aplikaciji, čime je potvrđeno da je modul skenera upotrebljiv. Zatvaranje skenera bez očitavanja prikazalo je očekivani status otkazivanja. Nije moguće utvrditi da li je modul tokom provere preuzet ili je već bio prisutan, a fizičko izazivanje greške nije sprovedeno. Direktni ML Kit Barcode Scanning i CameraX su odloženi. Model za embedding reprezentacije, vektorski indeks i metrike evaluacije još nisu izabrani.

3.3 Skup podataka

<i>Za dopunu: izvori podataka o proizvodima, licenca, obim, atributi i priprema podataka</i>
--

4 Izveštaj 4: Razvoj MVP-a i dorade

Prethodni delovi izveštaja dopunjavaju se u skladu sa odlukama i izmenama tokom razvoja.

4.1 Odluke koje se odnose na prethodne faze

<i>Za dopunu: promene zahteva, arhitekture, tehnologija ili skupa podataka i razlozi za njih</i>
--

4.2 Prezentacija MVP-a nastavniku i drugim timovima

Datum	<i>nije održana</i>
Komentari	<i>za dopunu posle prezentacije</i>

4.3 Korekcije i dorade

<i>Za dopunu: povratne informacije, prioriteti i sprovedene izmene</i>
--

4.4 Prezentacija konačne verzije MVP-a

Datum	<i>nije održana</i>
Komentari	<i>za dopunu posle prezentacije</i>

5 Izveštaj 5: Testiranje sa potencijalnim korisnicima

U ovoj fazi MVP se, u dogovoru sa nastavnikom, predstavlja potencijalnim korisnicima.

Datum prezentacije	<i>nije održana</i>
Podaci o korisniku	<i>za dopunu</i>
Komentari	<i>za dopunu</i>